

AI for SME's / DIAIA Handbook

Werkvorm:

Studenten werken in teams van 4.

Bij Witek zijn er 4 verschillende rollen: product manager, developer, tester, deployer

Bij Meike hebben studenten de rol van **onafhankelijke onderzoekers**.

Tijd: Maandag van 13.45 – 16.15. Idee Witek: opdelen in tijdsloten, per tijdslot een aantal teams uitnodigen en met die teams een sprint review doen.

Dit zou dan betekenen: 3 tijdsloten van 45 minuten, 3-4 teams per tijdslot. Voortgang van doelen bespreken, waar loop je tegenaan, hoe kun je dat oplossen, wat zijn de doelen voor volgende week. Teams leren van elkaar. Of, afhankelijk van wat die week het thema is, kan ik een aantal vragen stellen die ik aan alle teams voorleg, om te peilen welke inzichten ze die week hebben opgedaan.

Of: 30 minuten gezamenlijke opening om het thema van de week te introduceren, en vervolgens sprint reviews van 30 min per team.

Leeruitkomsten: In the age of GenAI, we are no longer impressed if you deliver content. We are impressed if you can show you have gained new insights and that you **create value** for companies.

Toets: CBI (criterion based interview) voor Witek en Meike tegelijk, waarin zij allebei vragen stellen vanuit hun eigen perspectief (tech vs. research) – toetscriteria nog op te stellen.

Input voor het CBI is **het handbook en/of de bijdrage van het team aan het handbook**.

Wat doen de studenten week voor week?

6 lesweken – 5 verschillende thema's, laatste week: content van alle teams samenbrengen. (Wellicht hier nog uitloop houden naar week 8, en toetsen in week 9?)

Focus: DIAIA wordt opgezet als een research-module.

Inhoud:

DIAIA wordt een research module. Waar gaat het om bij applied research?

- Je moet een goede *problem analysis* kunnen maken.
- Je moet begrijpen wat de klant nodig heeft (interne analyse).
- Je moet de context begrijpen waarin de klant opereert (externe analyse).
- Je moet toegang weten te vinden tot betrouwbare informatie en deze op de juiste wijze kunnen analyseren.
- Je moet veldonderzoek kunnen doen om nieuwe data op te halen.
- Je moet inzichten uit onderzoek kunnen vertalen naar toepasbare adviezen.

Als ik dit doorvertaal naar thema's voor het handbook, zie ik de volgende mogelijkheden:

Commented [MB1]: Misschien is het wel leuk als de studenten bij de toets reflecteren op de vraag op welke manier de in het handbook gepresenteerde kennis / inzichten relevant zijn voor professionals in de 4 rollen die ze bij Witek hebben gespeeld. Zodat ze gaan nadenken over wie in het bedrijf welke kennis moet hebben (dit is ook een onderwerp op zich in het handbook).

Commented [MB2]: Als we uiteindelijk 1 handbook namens de hele groep willen samenstellen / publiceren, zijn individuele bijdragen van teams daarin mogelijk niet altijd meer te herkennen. We kunnen vragen of ze de final version die ze leveren voor de uiteindelijke eindversie apart indienen.

1. **Geopolitieke verhoudingen.** Aanleiding voor deze modules is het Draghi rapport en de constatering daarin dat we in Europa achterblijven qua innovatiekracht. Het lijkt me voor de studenten nuttig om iets te begrijpen van het geopolitieke krachtenveld waarin de ontwikkeling van AI plaatsvindt. Het beeld dat je ziet: In China investeert de staat stevig in bedrijven om de groei van de industrie te bevorderen, ook zijn ze daar al decennialang bezig om toegang tot grondstoffen te verzekeren. In Amerika lijkt het andersom: de grote techbedrijven sponsoren de staat om een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat te creëren. Europa is daarentegen veel voorzichtiger, afwachtender. Er is minder eenheid (verschillende markten), en voor zover er eenheid is lijkt die zich in de eerste plaats te richten op beleid en regelgeving. De afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven is groot en is een risico. Ik schets het hier heel zwart wit – er zit waarheid in, maar het beeld kan natuurlijk genuanceerder. Studenten kunnen hier onderzoek naar doen, om concrete ontwikkelingen ook te leren relateren aan die geopolitieke context (Hieruit volgt 2.) en uiteindelijk te kunnen begrijpen wat dit betekent voor kansen en risico's voor Europese bedrijven (daaruit volgt 3.)
2. Die geopolitieke verhoudingen kun je vervolgens doorvertalen naar **verschillende bedrijfsmodellen en strategieën**. De techbedrijven in de VS hebben de meeste rekenkracht en zetten in op closed source modellen met een gesloten API, bieden bedrijven licenties aan om met hun systemen te kunnen werken en creëren op die manier afhankelijkheidsrelaties; dat is hun verdienmodel. (Op het moment dat lokale modellen kunnen concurreren in prestaties met de grote LLM's, dan stort dat verdienmodel in). China brengt juist veel open weights modellen uit, maken modellen met minder trainingsdata, vanwege staatssteun zijn ze minder afhankelijk van het aantal gebruikers. (Ook dit ligt natuurlijk genuanceerder, want de Amerikaanse Techreuzen 'verdienen' ook in de eerste plaats aan hun investeerders, nog lang niet genoeg aan hun gebruikers. Maar dat zijn wel private investeerders.) Europa richt zich meer op soevereiniteit en compliance. Hier is veel meer interesse in het ontwikkelen van modellen die lokaal kunnen draaien.
3. Van hieruit kun je vervolgens naar de SME's kijken: zodra je binnen je bedrijf AI gaat gebruiken, is het eerste wat je wilt weten: **Is mijn data veilig?** Als je in zee gaat met een techbedrijf, wat betekent dit voor je data, wat voor soort contracten zijn er, en welke afhankelijkheden creëer je ermee? Wat is wel/niet wenselijk, waar liggen voor jouw bedrijf de risico's? Welke mogelijkheden ontstaan er als lokaal draaiende modellen beter gaan presteren?
4. Naast de brede context, willen we **een beeld schetsen van de lokale SME's** en wat zij nodig hebben. Hier zie ik 2 thema's. Welke kennis is bij SME's aanwezig, **welke kennis ontbreekt bij SME's** en hoe kunnen zij zich informeren? Of: waar moeten zij allemaal kennis van hebben voordat ze beginnen met de implementatie van AI? (Of: is het juist een valkuil om te denken dat je eerst heel veel kennis moet hebben, en is het vooral belangrijk dat je snel ergens begint om de boot niet te missen?)
5. En de volgende vraag: **waar liggen de eerste kansen voor SME's?** Waar kunnen ze AI inzetten, bij welke bedrijfsprocessen? Hier kan het idee van "the state of AI" mooi

Commented [MB3]: Hier (4,5,6) is het de vraag of we de studenten ook field research kunnen/willen laten doen, of dat we dit als optie geven. In de "oude" versie van Business Intelligence van John Smits moesten studenten een interview doen bij een bedrijf - dat zou hier natuurlijk ook super interessant zijn, de vraag is of het voor iedereen haalbaar is. Sommige studenten hebben misschien al een stage gedaan en via die kant een netwerk.

uit de verf komen: liggen de vragen van SME's op dit moment vooral op het gebied van:

- a. Data verzamelen / structureren / analyseren
- b. Basale processen automatiseren
- c. Werk efficiënter maken
- d. Complete taken uitbesteden
- e. Het accent van bepaalde taken verleggen (bv de mens meer de rol van regisseur geven, taken aan AI uitbesteden en die beoordelen)

(In de discussie gaat het vaak vooral over d., het idee dat AI bepaalde banen overbodig maakt. Dit wordt ook vaak neergezet als angstbeeld. Is het dat ook? Of blijkt de inzet van AI veel diverser te zijn? En waar zijn we nu? Het ideaalbeeld is wellicht e. , maar het zou me ook niet verbazen als de meeste bedrijven nog vooral met a. en b. bezig zijn).

6. Welke **succesvolle use-cases** voor de toepassing van AI binnen SME's zijn er? Zijn er uit het veld voorbeelden bekend, of kunnen studenten zelf een businesscase uitwerken, daarvan een prototype ontwerpen (architecture) en mogelijk ook bouwen, en dat presenteren in het handboek?

Commented [MB4]: Vorig jaar hebben studenten bij mij een eenvoudige business case voor agentic AI bedacht en hiervoor een prototype gebouwd. Is er nu nog steeds de ruimte om dat ook te doen, of wil jij je bij het bouwen puur richten op het bouwen van een agentic platform waarmee studenten het handboek kunnen schrijven, de data kunnen verzamelen, analyseren / socratic agent, etc? Ik kreeg de vorige keer de indruk dat je mogelijk beide wilt doen.